NeuMathe 题库导出

共 48 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

当 $x \to 0$ 时，$\frac{1}{4}(\cos 3x - \cos x)$ 是 x^2 的（）

A 等价无穷小

B 同阶但是不是等价无穷小 【答案】

C 低阶无穷小

D 高阶无穷小

【解析】

$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{4}(\cos 3x-\cos x)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-2\sin 2x\cdot \sin x}{4x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-2\cdot 2x\cdot x}{4x^2} = -1$，所以当 $x \to 0$ 时，$\frac{1}{4}(\cos 3x - \cos x)$ 是 x^2 的同阶但不是等价无穷小.

2.

当 $x \to 0$ 时，与 x 为等价无穷小量的是（ ）

A $x(x - \sin x)$

B $\ln(1 - x)$

C $\sin 2x$

D $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ 【答案】

【解析】

解答：$\sin 2x$ 与 $2x$ 等价；$\ln(1-x)$ 与 $-x$ 等价；$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ 与 x 等价：$x(x - \sin x)$ 与 $\frac{x^4}{3!}$ 等价.

3.

极限 $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x(1-x^2)}$ 的值为（）

A 1

B 2 【答案】

C 3

D 0

【解析】

$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x(1-x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{e^x} \cdot \frac{e^{2x}-1}{x(1-x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{e^x} \cdot \frac{2x}{x(1-x^2)} = 2$

4.

当 $x \to a$ 时，$f(x), g(x)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小，则下列命题中，正确的个数是 [　]．

(1) $f(x)g(x)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小；

(2) 若 $n>m$，则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小；

(3) 若 $n \leq m$，则 $f(x)+g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

Ⓐ 1

Ⓑ 0

Ⓒ 3

Ⓓ 2 【答案】

【解析】

由无穷小阶的定义，知道结论 1 和 2 是正确的．注意 若 $n<m, f(x)+g(x)$是 $x-a$ 的 n 阶无穷小，若 $n=m$，则 $f(x)+g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶或高于 n 阶的无穷小．

5.

若 $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{3x}-1}=2$，则 $\lim_{x \to 0} f(x)$ 的值为 [　]

Ⓐ 3

Ⓑ 6

Ⓒ 2

Ⓓ 12 【答案】

【解析】

解答 由已知条件，$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{3x}-1}=\lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin x}{3x}=\frac{1}{6}\lim_{x \to 0} f(x)=2$. 因此 $\lim_{x \to 0} f(x)=12$.

6.

当 $x \to 0$ 时，$ax^2+bx+c-\cos x$ 是 x^2 的高阶无穷小，则［ ］

A $a=\frac{1}{2}, b=0, c=0$

B $a=-\frac{1}{2}, b=0, c=1$ 【答案】

C $a=\frac{1}{2}, b=0, c=1$

D $a=-\frac{1}{2}, b=0, c=0$

【解析】

解答 由题意，有 $\lim_{x\to 0}\left(ax^2+bx+c-\cos x\right)=0$，于是 $c=1$.
又

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax^2+bx+c-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(a+\frac{b}{x}+\frac{1-\cos x}{x^2}\right)=0.$$

所以

$$b=0, a=-\frac{1}{2}$$

7.

当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{a+x^3}-\sqrt{a}(a>0)$ 关于 x 的阶数为 ()

A 无穷大

B 三阶无穷小 【答案】

C 二阶无穷小

D 四阶无穷小

【解析】

$$\because \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{a+x^3}-\sqrt{a}}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(a+x^3\right)-a}{x^3\left(\sqrt{a+x^3}+\sqrt{a}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{a+x^3}+\sqrt{a}}=\frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

$\therefore$ 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{a+x^3}-\sqrt{a}(a>0)$ 为 x 的三阶无穷小.

8.

已知 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-3x+c}{x-1}=-1$，则 c 的值为（）

A -1

B 2 【答案】

C 3

D 1

【解析】

由于极限存在不为零，且当 $x\to 1$ 时，分母趋于零，则当 $x=1$ 时 $x^2-3x+c=0$，解得 $c=2$.

9.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b\right)=0$，则有 [　]

A $a=-1,b=0$ 【答案】

B $a=0,b=1$

C $a=-1,b=1$

D $a=1,b=0$

【解析】

解答 由已知条件，有

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}-1}-a-\frac{b}{x}\right)}{\frac{1}{x}}=0$$

因此 $-1-a=0,a=-1$.

$$b=\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}+x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\left(1-x^3\right)^2}-x\sqrt[3]{1-x^3}+x^2}=0.$$

10.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}$ 的值为 [ ]

A e

B $\frac{e}{2}$

C $2e$

D $\frac{3e}{2}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{e\left(1-e^{\cos x-1}\right)}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{-e(\cos x-1)}{\frac{1}{3}x^2}=e\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2}=\frac{3}{2}e$

11.

当 $x\to 1^+$时，$\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x$ 与 $(x-1)^n$ 为同阶无穷小，则 $n=()$

A 1

B $\frac{3}{2}$ 【答案】

C 0

D 2

【解析】

解答：$\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x}{(x-1)^n}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{3x+1}\cdot\sqrt{x-1}\ln[1+(x-1)]}{(x-1)^n}$，令 $u=x-1$，$\lim_{u\to 0^+}\frac{\sqrt{3u+4}\sqrt{u}\ln(1+u)}{u^n}=2\lim_{u\to 0^+}\frac{u^{3/2}}{u^n}$，当 $n=\frac{3}{2}$ 时，其极限为 2，故取 $n=\frac{3}{2}$.

12.

极限 $\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt[3]{x}-1)\cdots(\sqrt[n]{x}-1)}{(x-1)^{n-1}}$ 的值为 [ ].

A $\frac{1}{n!}$ 【答案】

B 1

C $\frac{1}{n}$

D 0

【解析】

设 $x=1+t$，则

$$\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt[3]{x}-1)\cdots(\sqrt[n]{x}-1)}{(x-1)^{n-1}}=\lim_{t\to 0}\frac{(\sqrt{1+t}-1)(\sqrt[3]{1+t}-1)\cdots(\sqrt[n]{1+t}-1)}{t^{n-1}}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{t}{2}\frac{t}{3}\cdots\frac{t}{n}}{t^{n-1}}=\frac{1}{n!}.$$

13.

若 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)+a}{x}=6$，则 $a=$()

A 1

B 2

C -1 【答案】

D 4

【解析】

解答：因为当 $x\to 0$ 时，原极限式中的分母为无穷小量，要使原极限存在，分子也应该为无穷小量，即 $\lim(1+x)(1+2x)(1+3x)+a=1+a=0$，故 $a=-1$.

14.

当 $x\to 0^+$时，$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim\frac{1}{4}x^a$，则 a 等于[ ]

A 4

B 3 【答案】

C 1

D 2

【解析】

当 $x\to 0^+$时，有

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\frac{(\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}=\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})\cos x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}x^3=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}x^3.$$

15.

当 $x \to 0^+$时， $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ 与函数 [ ] 是等价无穷小

A $2x$

B $\sin x$

C x^2

D $\sqrt{x}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{\sin x}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

16.

若 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 6$， 则 $\lim_{x \to 0} \frac{f(1-\cos x)}{x^2}$ 的值为 [ ]

A 3 【答案】

B 0

C 2

D 1

【解析】

解答 由已知条件，$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 6, f(x) \sim 6x, (x \to 0)$.

$$f(1-\cos x) \sim 6(1-\cos x), (x \to 0).$$

故

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(1-\cos x)}{x^2} = 6 \lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

17.

设 $\lim_{x\to1}\frac{x^3-ax^2-x+4}{x-1}=A$，则必有（）

A $a=2,A=5$

B $a=4,A=-6$ 【答案】

C $a=-4,A=10$

D $a=4,A=-10$

【解析】

A 为一常数，则函数极限存在，则有 x^3-ax^2-x+4 与 $x-1$ 同阶无穷小，则 $x=1$ 时，$x^3-ax^2-x+4=0$，解得 $a=4$，极限变为

$$\lim_{x\to1}\frac{x^3-ax^2-x+4}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x\left(x^2-1\right)-4\left(x^2-1\right)}{x-1}=\lim_{x\to1}(x-4)(x+1)=-6,$$

所以 $A=-6$.

18.

当 $x\to0$ 时，若 $1-\cos x$ 与 mx^n 等价，则 m 和 n 的值分别为（ ）.

A $m=\frac{1}{2},n=2$ 【答案】

B $m=2,n=1$

C $m=2,n=\frac{1}{2}$

D $m=\frac{1}{2},n=1$

【解析】

$\because1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2},\therefore$ 欲使

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{mx^n}=\lim_{x\to0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{mx^n}=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}\cdot\frac{x^2}{2mx^n}=1.\text{ 只须}m=\frac{1}{2},n=2.$$

19.

设 $p(x)$ 是多项式，且 $\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)-x^3}{x^2}=2,\lim_{x\to 0}\frac{p(x)}{x}=1$，则 $p(x)=()$

A $p(x)=x^3+x^2+x$

B $p(x)=2x^2+x+1$

C $p(x)=x^3+2x^2+x$ 【答案】

D $p(x)=x^3+2x^2+1$

【解析】

$\because \lim_{x\to\infty}\frac{p(x)-x^3}{x^2}=2,\therefore$ 可设 $p(x)=x^3+2x^2+ax+b$（其中 a,b 为待定系数），
又 $\lim_{x\to 0}\frac{p(x)}{x}=1,\therefore p(x)=x^3+2x^2+ax+b\sim x(x\to 0)$，从而得 $a=1,b=0$. 故

20.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}$ 的值为 [

A $\frac{1}{2}$ 【答案】

B 1

C 2

D 0

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}=\frac{1}{2}$

21.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}$ 的值为［ ］

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{8}$ 【答案】

C 1

D 12

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(1-\cos x)^2}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2}{x^4}=\frac{1}{8}$

22.

当 $x \to \infty$ 时，$\alpha = \frac{1}{x}, \beta = \frac{\sin x}{x}$ 都是无穷小量．则 α 是 β 的［ ］.

A 低阶无穷小

B 同阶无穷小

C 高阶无穷小

D 不能比较 **【答案】**

【解析】

由于极限 $\lim_{x\to\infty} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty} \sin x$ 不存在

23.

设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$，则当 $x \to 0$ 时有［ ］

A $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

B $f(x)$ 与 x 是等价无穷小

C $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小 **【答案】**

D $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{2^x+3^x-2}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x} + \lim_{x\to 0}\frac{3^x-1}{x}$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\ln 2}{x} + \lim_{x\to 0}\frac{x\ln 3}{x} = \ln 2 + \ln 3 \neq 1.$$

24.

若当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = \left(1+ax^2\right)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\beta(x) = \cos x - 1$ 是等价无穷小，则 $a = ()$

A 2

B $-\frac{1}{2}$

C $\frac{1}{2}$

D $-\frac{3}{2}$ **【答案】**

【解析】

由题意得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(1+ax^2\right)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x - 1} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2a}{3} = 1, \text{所以} a = -\frac{3}{2}$$

25.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^{ax}-1}{x}, & x\neq 0\\ b, & x=0\end{cases}$，且 $\lim_{x\to 0}f(x)=A$，则 a,b,A 之间的关系为（）

(A) b 可取任意实数，$A=a$ 【答案】

(B) a 可取任意实数，$A=b$

(C) a,b 可取任意实数，$A=a$

(D) a 可取任意实数，$A=b=a$

【解析】

解答：$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{x}=a=A$，由于函数在自变量趋于某一点的极限值与在此点的函数值没有必然关系，所以 b 可以为任意实数.

26.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$ 的值为 [ ]

(A) -6

(B) $\frac{1}{6}$

(C) 6

(D) $-\frac{1}{6}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\frac{3+\cos x-1}{3}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\cos x-1}{3}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{6}}{x^2}=-\frac{1}{6}.$$

27.

$\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\ln|1-x|}=0$，则其中 $a=()$

(A) 0

(B) 2

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) 1 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\ln|1-x|}$，且分母的极限为零，所以，分子的极限也为零，$\lim_{x\to 0}(a-\cos x)=a-1=0$，所以 $a=1$.

28.

当 $x \to 0$ 时，$\sin(\sin x^2)$ 是 $3x^2 + x^3$ 的［ ］无穷小

(A) 同阶非等价 【答案】

(B) 等价

(C) 低阶

(D) 高阶

【解析】

$\lim_{x\to 0} \frac{3x^2+x^3}{\sin(\sin x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{3x^2+x^3}{x^2} = 3 \neq 1$

29.

极限 $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 5x - \cos x + 1}{\sin 3x}$ 的值为［ ］

(A) $\frac{1}{3}$

(B) 2

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{5}{3}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan 5x - \cos x + 1}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{\tan 5x - \cos x + 1}{3x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\tan 5x}{3x} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x} = \frac{5}{3} + 0 = \frac{5}{3}.$$

30.

$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2 \frac{x}{2}} = ()$

(A) 4 【答案】

(B) 2

(C) 0

(D) $n = \frac{1}{2}$

【解析】

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{1+x\sin x} - \cos x)(\sqrt{1+x\sin x} + \cos x)}{\sin^2 \frac{x}{2}(\sqrt{1+x\sin x} + \cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x \cdot (\sin x + x)}{\sin^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{x \cdot (\sin x + x)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} = \lim_{x\to 0} 2 \cdot \left(\frac{\sin x}{x} + 1\right) = 4.$$

31.

当 $x \to 0$ 时，$\arcsin\left(\sqrt{4+x^2}-2\right)$ 是 x 的 [ ] 阶无穷小

A 4

B 3

C 2 【答案】

D 1

【解析】

解答 由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin\left(\sqrt{4+x^2}-2\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x^2}-2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2\left(\sqrt{4+x^2}+2\right)}=\frac{1}{4}$$

32.

当 $x \to 0^+$时，$\sqrt{x}\sin^2 x \sim x^a$，则 a 等于 [ ].

A 2

B $\frac{3}{2}$

C $\frac{5}{2}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

当 $x \to 0^+$ 时，$\sin x \sim x$，故 $\sin^2 x \sim x^2$.
于是 $\sqrt{x}\sin^2 x \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^2 = x^{\frac{5}{2}}$，故 $a = \frac{5}{2}$.

33.

当 $x \to 1$ 时，$\left(1-x^3\right)^2$ 是 $1-x$ 的 [] 阶无穷小

A 6

B 5

C 2 【答案】

D 3

【解析】

由 $\lim_{x\to 1}\frac{\left(1-x^3\right)^2}{(1-x)^2}=\lim_{x\to 1}\frac{(1-x)^2(1+x+x^2)^2}{(1-x)^2}=\lim_{x\to 1}\left(1+x+x^2\right)^2=9\neq 0$，可知 $\left(1-x^3\right)^2$ 是 $1-x$ 的 2 阶无穷小。

34.

若 $1-\cos x \sim a \sin^2 x,(x \to 0)$. 则 a 的值为 [ ]

A 2

B 3

C 1

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{a \sin^2 x}=\lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{ax^2}=\frac{1}{2a}=1$. 因此，$a=\frac{1}{2}$.

35.

当 $x \to 0$ 时，$(1+\sin x)^x-1$ 是比 $x \tan x^n$ 低阶的无穷小，而 $x \tan x^n$ 是比 $\left(e^{\sin^2 x}-1\right) \ln\left(1+x^2\right)$ 低阶的无穷小，则正整数 n 等于 [ ].

A 1

B 2 【答案】

C 3

D 4

【解析】

解答 当 $x \to 0$ 时，有

$$(1+\sin x)^x-1=e^{\ln(1+\sin x)^x}-1 \sim \ln(1+\sin x)^x=x \ln(1+\sin x) \sim x \sin x \sim x^2,$$

同时 $\left(e^{\sin^2 x}-1\right) \ln\left(1+x^2\right) \sim x^2 \sin^2 x \sim x^4$.

而 $x \tan x^n \sim x \cdot x^n=x^{n+1}$. 所以 $2<n+1<4, n=2$.

36.

已知 $x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^3,(x \to 0)$，则极限 $\lim_{x \to \infty}\left(x^2-x^3 \sin \frac{1}{x}\right)$ 等于[ ].

A $\frac{1}{3}$

B 1

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{6}$ 【答案】

【解析】

由已知条件 $\lim_{x \to \infty}\left(x^2-x^3 \sin \frac{1}{x}\right)=\lim_{x \to \infty} x^3\left(\frac{1}{x}-\sin \frac{1}{x}\right)=\lim_{x \to \infty} x^3 \cdot \frac{1}{6x^3}=\frac{1}{6}$

37.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx},(b\neq 0)$ 的值为 [　]

A $\frac{b^2}{a^2}$

B 0

C $\frac{a^2}{b^2}$ 【答案】

D ∞

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+(\cos ax-1)]}{\ln[1+(\cos bx-1)]}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos ax-1}{\cos bx-1}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(ax)^2}{-\frac{1}{2}(bx)^2}=\frac{a^2}{b^2}$

38.

极限 $\lim_{x\to 0}\left(1+x^2e^x\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$ 的值为 [ ]

A e^2 【答案】

B e

C $2e$

D $\frac{e}{2}$

【解析】

[redacted].

39.

当 $x\to 0$ 时，下列说法中正确的是（ ）

A $\left(\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}\right)$ 与 $(1+\cos x)\ln(1+x)$ 是等价无穷小

B $\left(\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}\right)$ 与 $(1+\cos x)\ln(1+x)$ 不是同阶无穷小

C x^2-x^3 是比 $x-x^2$ 高阶的无穷小 【答案】

D $x-x^2$ 是比 x^2-x^3 高阶的无穷小

【解析】

由于 $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x^3}{x-x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-x^2}{1-x}=\frac{0}{1}=0$，因此，当 $x\to 0$ 时，x^2-x^3 是比 $x-x^2$ 高阶的无穷小.

$\because\lim_{x\to 0}(1+\cos x)=2$，当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)\sim x$.

$$\therefore\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\left(\frac{\sin x}{x}+x\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}\neq 0\text{ 且不为}1.$$

$\therefore\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}$ 与 $(1+\cos x)\ln(1+x)$ 是同阶无穷小，但不是等价无穷小.

40.

当 $x \to 0$ 时，下列函数哪一个是其它三个的高阶无穷小 [\quad].

A x^2

B $1-\cos x$

C $\ln(1+x)$

D $\tan x-\sin x$ 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x}=0;$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\tan x=0;$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)=0.$

41.

当 $x \to 0$ 时，下列无穷小量中，最高阶的无穷小是（ ）

A $\sqrt{1-x^2}-1$

B $\tan x-\sin x$ 【答案】

C $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

D $e^x+e^{-x}-2$

【解析】

$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim x;\sqrt{1-x^2}-1\sim -\frac{x^2}{2};\tan x-\sin x\sim \frac{x^3}{2};e^x+e^{-x}-2\sim x^2$. 所以最高阶的无穷小是 $\tan x-\sin x$.

42.

下列说法中不正确的是 [ ].

A 0 是唯一的常数无穷小

B 无限个无穷小之和不一定是无穷小

C 有界函数与无穷小的乘积还是无穷小

D 无界函数一定是无穷大 【答案】

【解析】

例如函数 $f(x)=x\cos x,(-\infty,\infty)$ 为无界函数，$f(2n\pi)=2n\pi\to\infty$，但是

$$f\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)=0.$$

所以当 $x\to\infty$ 时，函数不是无穷大

43.

当 $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x$ 为 x 的 [ ] 阶无穷小

A 1

B 3 【答案】

C 4

D 2

【解析】

由 $\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$

44.

极限 $\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}$ 的值为 [\quad].

A 1 【答案】

B e

C ∞

D 0

【解析】

$\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}\left(e^{x-\sin x}-1\right)}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}e^{\sin x}\frac{x-\sin x}{x-\sin x}=e^0=1.$

45.

当 $x \to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $\left(e^{x^2}-1\right)$ 高阶的无穷小，则正整数 n 等于 [ ].

(A) 2 【答案】

(B) 3

(C) 4

(D) 1

【解析】

当 $x \to 0$ 时，有 $(1-\cos x)\ln(1+x^2) \sim \frac{1}{2}x^2 \cdot x^2 = \frac{1}{2}x^4$，同时 $e^{x^2}-1 \sim x^2$. 而 $x\sin x^n \sim x \cdot x^n = x^{n+1}$. 所以 $2 < n+1 < 4, n = 2$.

46.

极限 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin^3 x}}$ 的值为[ ].

(A) -1

(B) 1

(C) $-\sqrt{e}$

(D) $\sqrt{e}$ 【答案】

【解析】

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin^3 x}} \\
&= e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^3 x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)} \\
&= e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\ln\left(1+\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)} \\
&= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3(1+\sin x)}} \\
&= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}} = \sqrt{e}.
\end{aligned}
$$

47.

当 $x \to 0$ 时，$\frac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}$ 关于 x 的阶数（）

A 四阶无穷小

B **二阶无穷小** 【答案】

C 无穷大

D 三阶无穷小

【解析】

$1-\sqrt{\cos x^2}=\frac{1}{1+\sqrt{\cos x^2}}\left(1-\cos x^2\right) \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\left(x^2\right)^2$，则 $1-\sqrt{\cos x^2}$ 是 x 的四阶无穷小，从而 $\frac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}$ 是 x 的二阶无穷小.

48.

当 $x \to 0$ 时，x^a 与 $\sin^3\left(x^2\right)$ 为等价无穷小，则 $a=()$

A 3

B 2

C 5

D 6 【答案】

【解析】

$\lim_{x \to 0} \frac{x^a}{\sin^3\left(x^2\right)}=\lim_{x \to 0} \frac{x^a}{x^6}=1$，所以 $a=6$